Échelles et prix unitaires

Deux usages de la proportionnalité dans la vie courante

6e — Mathématiques · Séance 16 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais utiliser une échelle pour passer du plan au réel et du réel au plan, et je sais utiliser un prix au kilo ou au litre.

L'ESSENTIEL — la même idée, deux usages

L'échelle d'un plan. Une échelle de 1/25 000 signifie que 1 cm sur la carte représente 25 000 cm dans la réalité. Les longueurs réelles sont **proportionnelles** aux longueurs sur le plan.

Du plan au réel	Du réel au plan
je **multiplie** par 25 000	je **divise** par 25 000
4 cm → 100 000 cm = 1 km	2 km = 200 000 cm → 8 cm

Le prix unitaire. Le « prix au kilo » est le prix d'**un** kilogramme. Le prix payé est proportionnel à la masse achetée.

Masse de pommes (kg)	1	3	0,5	2,5
Prix (€)	2,40	7,20	1,20	6

On retrouve les mêmes raisonnements : « 3 fois plus de pommes, 3 fois plus cher », ou le passage par l'unité.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans une échelle, les deux nombres sont dans la **même unité** : 1/25 000 veut dire 1 cm pour 25 000 cm, et non pour 25 000 m. On convertit seulement à la fin.

MÉTHODE — utiliser une échelle

1. Repérer le nombre de l'échelle
Pour 1/200, c'est 200.

2. Choisir le sens
Plan vers réel : je multiplie. Réel vers plan : je divise.

3. Garder la même unité, puis convertir

Exemple. *Plan à l'échelle* 1/200. *Un mur mesure* 8 m *:* 8 m = 800 cm *et* 800 ÷ 200 = 4.
Sur le plan, il mesure 4 cm.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Sur une carte à l'échelle 1/50 000 : NIVEAU 1
- **a)** Que représente 1 cm, en mètres ? en kilomètres ?
- **b)** Que représentent 4 cm ?

2. À l'échelle 1/100, quelle longueur sur le plan ? NIVEAU 1
- **a)** 5 m b) 12,5 m c) 80 cm

3. Les tomates coûtent 3,20 € le kilo. Combien paie-t-on… NIVEAU 2
- **a)** 2 kg ? b) 500 g ? c) 1,5 kg ?

4. Calcule le prix au kilo. NIVEAU 2
- **a)** 4 kg coûtent 10 €.
- **b)** 250 g de café coûtent 3 €.

c) Quel paquet est le plus avantageux : 750 g à 4,50 € ou 1 kg à 5,80 € ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Sur un plan à l'échelle 1/200, un salon est représenté par un rectangle de 3 cm sur 2,5 cm. NIVEAU 3

a) Quelles sont ses dimensions réelles, en mètres ?

b) Calcule son aire réelle.

6. Au repos, le cœur de Léa bat 72 fois par minute. NIVEAU 3

a) Combien de battements en 5 minutes ? en 30 secondes ? en une heure ?

b) On compte 18 battements en 15 secondes chez Tom. Combien cela fait-il par minute ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Plus le nombre de l'échelle est grand, plus la carte est détaillée.

b) Sur une maquette au 1/10, un objet de 3 m mesure 30 cm.

c) Si 2 kg coûtent 7 €, alors 3 kg coûtent 10 €.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un bateau de 45 m est reproduit en maquette à l'échelle 1/300.

— Quelle est la longueur de la maquette ?

— Le mât mesure 4 cm sur la maquette : quelle est sa hauteur réelle ?

— Sur une carte, 3 cm représentent 1,5 km. Quelle est l'échelle de la carte ?